NAPOMENA: Beleške su generisane uz pomoć AI na osnovu fotografija sa predavanja. Moguće su greške u konverziji. Ovo nije konačna verzija. Predavanja su pratila usmena pojašnjenja. Zabranjena je distribucija materijala.

1 Pretraga minimuma sužavanjem intervala

Polazni problem. Neka je f unimodalna na $[a,b]$. Traži se $\min_{x\in[a,b]} f(x)$, uz sukcesivno smanjivanje intervala neizvesnosti $L_0 = b - a$.

Pravila eliminacije

Za $a < x_1 < x_2 < b$ porede se dve vrednosti funkcije:

$$f(x_1) < f(x_2) \quad \Longrightarrow \quad [a,b] \to [a,x_2], \tag{1.1}$$
$$f(x_1) > f(x_2) \quad \Longrightarrow \quad [a,b] \to [x_1,b]. \tag{1.2}$$

$f(x_1) < f(x_2)$: zadržava se levi interval



$f(x_1) > f(x_2)$: zadržava se desni interval



Slika 1.1: Zeleno — interval koji ostaje; crveno — interval koji odbacujemo.

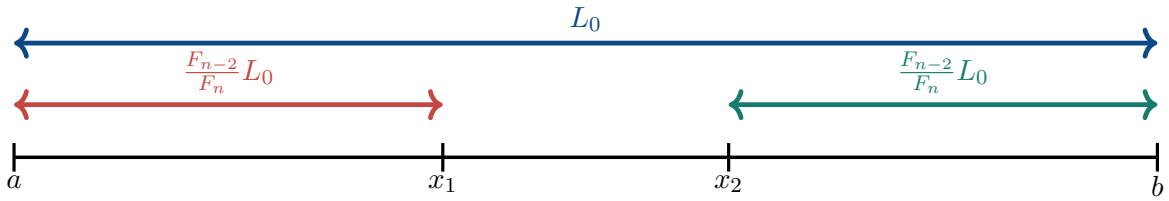
Ako je $f(x_1) = f(x_2)$, bira se novi par tačaka (kao na predavanju). Postupak se zaustavlja kada je dostignuta zadana rezolucija ε odnosno dužina intervala tol, prema korišćenoj konvenciji.

2 Fibonaccijevi brojevi i početne tačke

$$F_0 = F_1 = 1, \qquad F_n = F_{n-1} + F_{n-2}; \qquad 1,1,2,3,5,8,13,\ldots \tag{2.1}$$

Za $L_0 = b - a$ tačke sa bele table su

$$x_1 = a + \frac{F_{n-2}}{F_n} L_0, \tag{2.2}$$
$$x_2 = b - \frac{F_{n-2}}{F_n} L_0 = a + \frac{F_{n-1}}{F_n} L_0. \tag{2.3}$$



Slika 2.1: Simetričan početni izbor dve unutrašnje tačke.

NAPOMENA: Ovaj materijal je radna verzija; moguće su greške pri konverziji. Nije zamena za usmena objašnjenja sa predavanja. Distribucija nije dozvoljena.

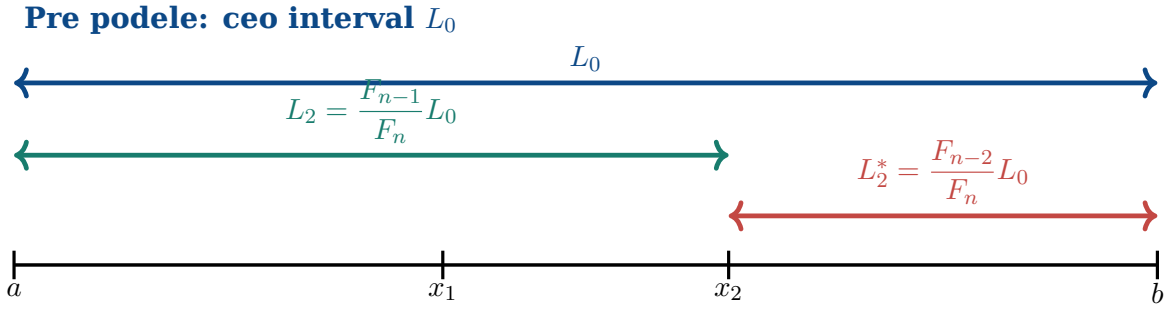
NAPOMENA: Beleške su generisane uz pomoć AI na osnovu fotografija sa predavanja. Moguće su greške u konverziji. Ovo nije konačna verzija. Predavanja su pratila usmena pojašnjenja. Zabranjena je distribucija materijala.

3 Fibonaccijev metod — geometrija prvog sužavanja

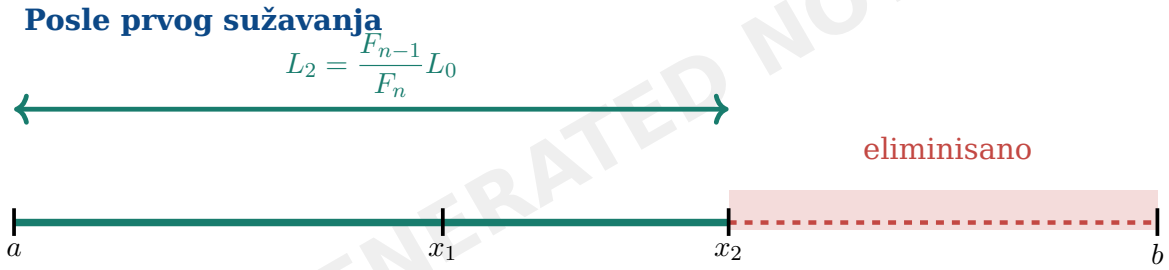
Neka je $f(x_1) \leq f(x_2)$. Odbacuje se deo $(x_2, b]$, a zadržava $[a, x_2]$. Koristimo oznake sa table: L_2^* je odbačeni deo, a L_2 preostali interval.

$$L_2^* = b - x_2 = \frac{F_{n-2}}{F_n} L_0, \tag{3.1}$$

$$L_2 = x_2 - a = L_0 - L_2^* = \frac{F_{n-1}}{F_n} L_0. \tag{3.2}$$



Slika 3.1: Početni interval razložen na preostali i odbačeni deo.



Slika 3.2: Prvo sužavanje ostavlja interval $[a, x_2]$.

AI GENERATED NOTES

Važno: F_{n-1}/F_n je faktor dužine celog *preostalog* intervala nakon prvog sužavanja. Odnos F_{n-2}/F_n određuje odbačeni odsečak.

NAPOMENA: Ovaj materijal je radna verzija; moguće su greške pri konverziji. Nije zamena za usmena objašnjenja sa predavanja. Distribucija nije dozvoljena.

NAPOMENA: Beleške su generisane uz pomoć AI na osnovu fotografija sa predavanja. Moguće su greške u konverziji. Ovo nije konačna verzija. Predavanja su pratila usmena pojašnjenja. Zabranjena je distribucija materijala.

4 Nova tačka i drugo sužavanje intervala

Prethodno izračunata tačka x_1 ostaje u $[a, x_2]$. Postavlja se nova tačka x_3 levo od nje:

$$L_3^* = \frac{F_{n-3}}{F_{n-1}} L_2 = \frac{F_{n-3}}{F_n} L_0, \tag{4.1}$$

$$x_3 = a + L_3^*. \tag{4.2}$$



Slika 4.1: Nova probna tačka x_3 u već suženom intervalu.

Zatim se upoređuju $f(x_3)$ i $f(x_1)$. U obe grane dobija se ista dužina novog intervala:

$$L_3 = L_2 - L_3^* = \frac{F_{n-2}}{F_n} L_0. \tag{4.3}$$

$f(x_3) \leq f(x_1)$**: zadržava se** $[a, x_1]$



$f(x_3) > f(x_1)$**: zadržava se** $[x_3, x_2]$



Slika 4.2: Obe mogućnosti drugog sužavanja.

Opšta formula sa table:

$$L_k^* = \frac{F_{n-k}}{F_{n-k+2}} L_{k-1}, \tag{4.4}$$

$$L_k = \frac{F_{n-k+1}}{F_n} L_0. \tag{4.5}$$

Za $k = n$ dobija se formalna dužina $L_n = L_0/F_n$. U poslednjem koraku potreban je poseban tretman poklopljenih tačaka.

AI GENERATED NOTES

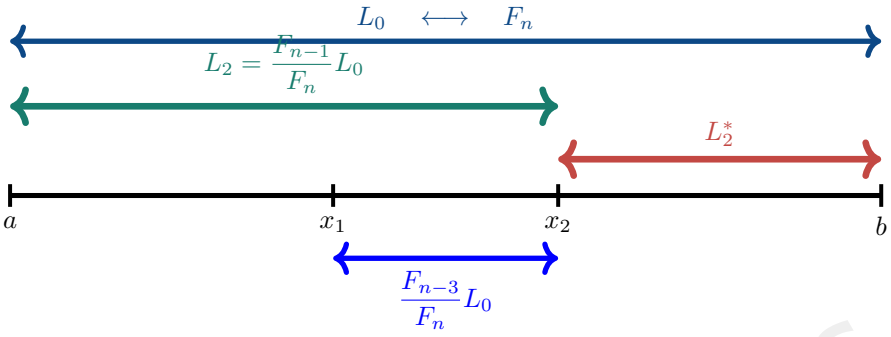
NAPOMENA: Ovaj materijal je radna verzija; moguće su greške pri konverziji. Nije zamena za usmena objašnjenja sa predavanja. Distribucija nije dozvoljena.

NAPOMENA: Beleške su generisane uz pomoć AI na osnovu fotografija sa predavanja. Moguće su greške u konverziji. Ovo nije konačna verzija. Predavanja su pratila usmena pojašnjenja. Zabranjena je distribucija materijala.

4a Izvođenje sa table — Fibonaccijevi odsečci

Početni raspored. Celokupan interval ima dužinu $L_0 = b - a$; uz simetrično postavljene tačke x_1, x_2, iz rekurzije $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ dobijamo:

$$\underbrace{\frac{F_{n-1}}{F_n} L_0}_{[a,x_2]} + \underbrace{\frac{F_{n-2}}{F_n} L_0}_{[x_2,b]} = L_0. \tag{4a.1}$$



Slika 4a.1: Razlaganje Fibonaccijevog intervala. Debele zelene i crvene linije predstavljaju zadržani i odbačeni deo.

AI GENERATED NOTES

Prvo sužavanje

Pretpostavimo $f(x_1) \leq f(x_2)$: deo $(x_2, b]$ se odbacuje, dok se tačka x_1 prenosi u sledeći korak.

$$L_2^* = \frac{F_{n-2}}{F_n} L_0, \tag{4a.2}$$

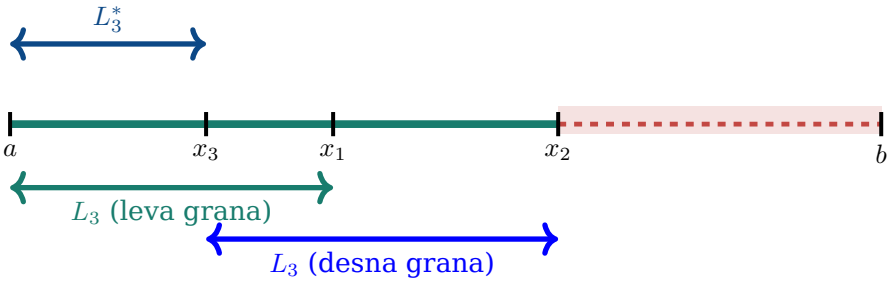
$$\boxed{L_2 = \frac{F_{n-1}}{F_n} L_0}. \tag{4a.3}$$

Drugo sužavanje i nova tačka

Nova tačka je $x_3 = a + L_3^*$. Zato što $L_2 = F_{n-1} L_0 / F_n$:

$$\boxed{L_3^* = \frac{F_{n-3}}{F_{n-1}} L_2 = \frac{F_{n-3}}{F_n} L_0}. \tag{4a.4}$$

Nova tačka x_3 i drugi korak



Slika 4a.2: Obe grane drugog sužavanja daju istu dužinu preostalog intervala.

$$\boxed{L_3 = L_2 - L_3^* = \frac{F_{n-2}}{F_n} L_0}. \tag{4a.5}$$

NAPOMENA: Beleške su generisane uz pomoć AI na osnovu fotografija sa predavanja. Moguće su greške u konverziji. Ovo nije konačna verzija. Predavanja su pratila usmena pojašnjenja. Zabranjena je distribucija materijala.

4b Od Fibonaccijevih odnosa do zlatnog preseka

Opšta formula, u označavanju sa table:

$$L_k^* = \frac{F_{n-k}}{F_{n-k+2}} L_{k-1}, \tag{4b.1}$$

$$\boxed{L_k = \frac{F_{n-k+1}}{F_n} L_0}. \tag{4b.2}$$

Za $k = n$ formalno se dobija $L_n = L_0/F_n$; završna iteracija zahteva posebnu odluku kada se probne tačke poklope.

Proizvod dva susedna količnika

Ključna veza sa druge fotografije je *tačna jednakost*:

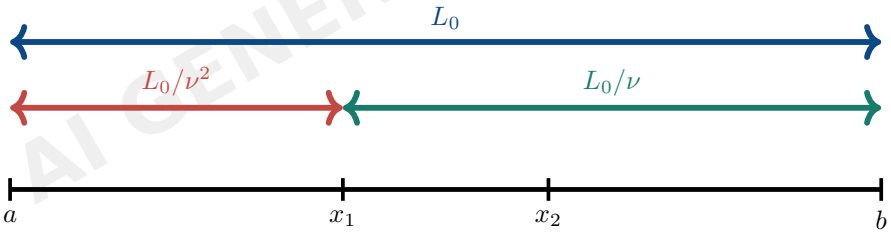
$$\frac{F_{n-2}}{F_n} = \frac{F_{n-2}}{F_{n-1}} \cdot \frac{F_{n-1}}{F_n}. \tag{4b.3}$$

Neka je $\nu = (1+\sqrt{5})/2$. Pošto

$$\lim_{n\to\infty} \frac{F_{n-2}}{F_{n-1}} = \lim_{n\to\infty} \frac{F_{n-1}}{F_n} = \frac{1}{\nu}, \tag{4b.4}$$

sledi

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} \frac{F_{n-2}}{F_n} = \frac{1}{\nu} \cdot \frac{1}{\nu} = \frac{1}{\nu^2} \approx 0.381966}. \tag{4b.5}$$



Slika 4b.1: Granični raspored Fibonaccijevih dužina postaje raspored zlatnog preseka.

Prelaz na sledeću metodu. Konstanta zlatnog preseka iznosi

$$c = \frac{1}{\nu^2} = \frac{3-\sqrt{5}}{2} \approx 0.381966, \qquad 1-c = \frac{1}{\nu} \approx 0.618034. \tag{4b.6}$$

Zato su početne tačke zlatnog preseka $x_1 = a + cL_0$ i $x_2 = b - cL_0$.

AI GENERATED NOTES

NAPOMENA: Ovaj materijal je radna verzija; moguće su greške pri konverziji. Nije zamena za usmena objašnjenja sa predavanja. Distribucija nije dozvoljena.

NAPOMENA: Beleške su generisane uz pomoć AI na osnovu fotografija sa predavanja. Moguće su greške u konverziji. Ovo nije konačna verzija.
Predavanja su pratila usmena pojašnjenja. Zabranjena je distribucija materijala.

4c Primer sa table — izbor broja koraka

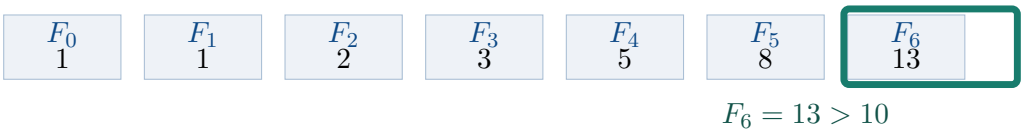
Na predavanju je razmatran interval $[a, b] = [0, 1]$ i zahtevana širina završnog intervala $\varepsilon = 0.1$. Koristimo istu konvenciju indeksiranja kao u (2.1): $F_0 = F_1 = 1$.

Zadato: $a = 0, \quad b = 1, \quad L_0 = b - a = 1, \quad \varepsilon = 0.1.$

Izbor Fibonaccijevog broja

Za idealnu završnu dužinu važi $L_n = L_0/F_n$. Zato biramo najmanji indeks n za koji važi:

$$L_n < \varepsilon \quad \Longleftrightarrow \quad F_n > \frac{L_0}{\varepsilon} = 10. \tag{4c.1}$$

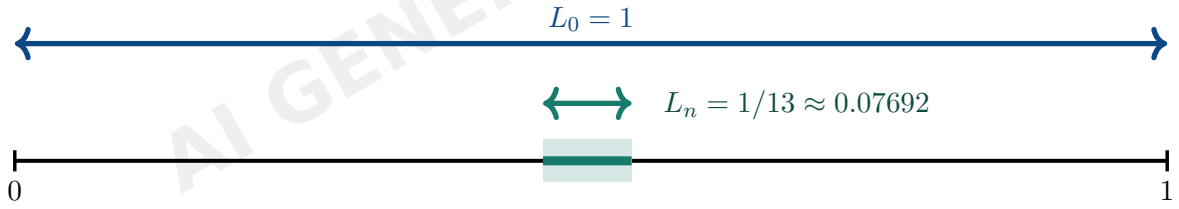


Slika 4c.1: Niz Fibonaccijevih brojeva; prvi član koji premašuje 10 je 13.

Zaključak iz primera:

$$\boxed{n = 6, \qquad L_n = \frac{L_0}{F_n} = \frac{1}{13} \approx 0.07692 < 0.1.} \tag{4c.2}$$

Geometrijska interpretacija završnog intervala



Položaj završnog intervala je ilustrativan; njegova dužina je određena formulom.

Slika 4c.2: Širina početnog i idealnog završnog intervala (u istoj razmeri).

Napomena o poslednjem koraku. Formula $L_n = L_0/F_n$ predstavlja idealnu dužinu prema izvođenju sa table. Pri numeričkoj realizaciji poslednje probne tačke mogu da se poklope; tada se primenjuje odgovarajuće završno pravilo ili mali pomeraj, pa treba proveriti stvarnu završnu širinu.

AI GENERATED

NAPOMENA: Ovaj materijal je radna verzija; moguće su greške pri konverziji. Nije zamena za usmena objašnjenja sa predavanja.
Distribucija nije dozvoljena.

5 Fibonaccijev algoritam i Python implementacija

Algoritam sa predavanja. (1) Zadati $[a, b]$ i $\varepsilon > 0$. (2) Odrediti najmanji indeks n takav da $F_n > L_0/\varepsilon$. (3) Izračunati x_1, x_2 po (2.2)–(2.3). (4) Ponavljati poređenje vrednosti funkcije i sužavati interval.

Programski primer — funkcija i Fibonaccijevi brojevi

```python
from functools import lru_cache

@lru_cache(None)
def fib(k):
    if k < 0:
        raise ValueError("Indeks mora biti nenegativan")
    if k < 2:
        return 1
    return fib(k-1) + fib(k-2)
```

Implementacija uz kontrolu završnog koraka

```python
def fibonacijev_metod(fun, a, b, tol):
    if not a < b or tol <= 0:
        raise ValueError("Neispravan interval ili tolerancija")
    n = 3
    while fib(n) <= (b-a) / tol:
        n += 1

    x1 = a + fib(n-2)/fib(n) * (b-a)
    x2 = a+b-x1
    f1, f2 = fun(x1), fun(x2)

    # Regularna Fibonacci suzavanja
    for k in range(2, n):
        if f1 <= f2:
            b = x2
            x2, f2 = x1, f1
            x1 = a+b-x2
            f1 = fun(x1)
        else:
            a = x1
            x1, f1 = x2, f2
            x2 = a+b-x1
            f2 = fun(x2)

    # Poslednji korak: ne poredimo dve iste tacke.
    # Vracamo sredinu preostalog intervala.
    return (a+b)/2, (a, b), n
```

Napomena o kodu: poslednji korak u standardnoj Fibonaccijevoj pretrazi zahteva mali završni pomeraj i posebnu odluku. Gornja demonstracija vraća sredinu preostalog intervala bez lažnog poređenja poklopljenih tačaka; za garantovanu toleranciju neophodna je dodatna završna procedura.

NAPOMENA: Beleške su generisane uz pomoć AI na osnovu fotografija sa predavanja. Moguće su greške u konverziji. Ovo nije konačna verzija. Predavanja su pratila usmena pojašnjenja. Zabranjena je distribucija materijala.

6 Metod zlatnog preseka

Fibonaccijevi odnosi za velike indekse približavaju se konstanti zlatnog preseka:

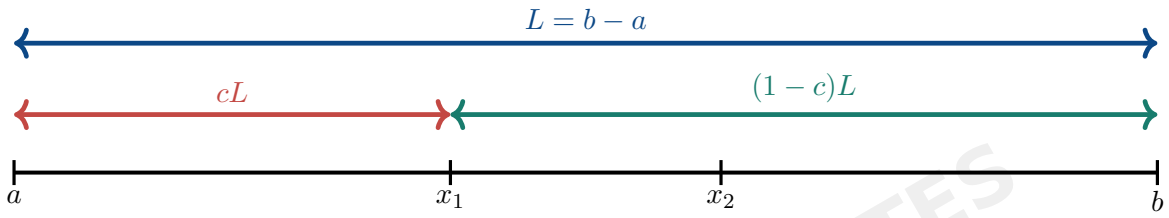
$$\nu = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618, \qquad \lim_{n\to\infty} \frac{F_{n-1}}{F_n} = \frac{1}{\nu}. \tag{6.1}$$

Konstanta metode zlatnog preseka:

$$c = \frac{3-\sqrt{5}}{2} \approx 0.381966. \tag{6.2}$$

Prve dve tačke:

$$x_1 = a + c(b-a), \qquad x_2 = a + b - x_1. \tag{6.3}$$



Slika 6.1: Unutrašnje tačke u stalnom odnosu zlatnog preseka.

AI GENERATED NOTES

Geometrijski razlog za konstantu c

Da bi se posle odbacivanja jednog dela intervala jedna probna tačka mogla ponovo koristiti, mora važiti

$$(1-c)^2 = c, \quad \text{odnosno} \quad c^2 - 3c + 1 = 0, \quad c = \frac{3-\sqrt{5}}{2}. \tag{6.4}$$

Pravila sužavanja i zaustavljanja

$$f(x_1) \le f(x_2) \Rightarrow b \leftarrow x_2, \tag{6.5}$$

$$f(x_1) > f(x_2) \Rightarrow a \leftarrow x_1. \tag{6.6}$$

Nove unutrašnje tačke formiraju se iz dužine $L = b - a$. Koraci se ponavljaju dok $b - a \le \text{tol}$.

Veza sa Fibonaccijevim metodom. Kod zlatnog preseka faktor skraćenja je stalan $1 - c \approx 0.618$. Kod Fibonaccijevog metoda faktor zavisi od preostalih koraka, ali teži istoj vrednosti.

NAPOMENA: Ovaj materijal je radna verzija; moguće su greške pri konverziji. Nije zamena za usmena objašnjenja sa predavanja. Distribucija nije dozvoljena.

7 Python — metod zlatnog preseka

```python
from math import sqrt

def zlatni_presek_metod(fun, a, b, tol):
    if not a < b or tol <= 0:
        raise ValueError("Neispravan interval ili tolerancija")

    c = (3-sqrt(5))/2
    x1 = a + c*(b-a)
    x2 = a+b-x1
    f1, f2 = fun(x1), fun(x2)
    n = 0

    while b-a > tol:
        n += 1
        if f1 <= f2:
            b = x2
            x2, f2 = x1, f1
            x1 = a + c*(b-a)
            f1 = fun(x1)
        else:
            a = x1
            x1, f1 = x2, f2
            x2 = b - c*(b-a)
            f2 = fun(x2)

    xopt = (a+b)/2
    return xopt, fun(xopt), n
```

Poređenje metoda

Osobina	**Fibonaccijev metod**	**Zlatni presek**
Tačke	Određuju se odnosima Fibonaccijevih brojeva	Određuju se stalnom konstantom c
Faktor sužavanja	Zavisi od indeksa i preostalih koraka	Stalan, $1 - c \approx 0.618$
Broj koraka	Planira se unapred	Ponavlja se do postizanja tolerancije
Vrednosti funkcije	Jedna stara tačka se ponovo koristi	Jedna stara tačka se ponovo koristi

Zaključak. Obe metode pronalaze minimum unimodalne funkcije bez računanja izvoda, sužavanjem intervala neizvesnosti. Fibonaccijev metod unapred raspoređuje korake, a metod zlatnog preseka koristi stalan odnos dužina.